基于图结构优化的鸡尾酒风味组合生成模型

（一） 项目简介

近年来，人工智能在创意设计、食品加工与计算美食学（Computational Gastronomy）等领域快速发展，数据驱动的风味建模与配方生成逐渐成为重要研究方向。大量工作已经围绕菜谱推荐、食材替换与个性化饮食建议展开，利用共现统计、语义嵌入和用户行为数据对“吃什么”“怎么搭配”给出预测。然而，从整体来看，现有方法大多仍停留在“相关性建模”和“匹配优化”的层面：一方面依赖风味共现频率、文本语义相似度或调酒师经验规则，能够回答“哪些组合经常被使用”；另一方面却难以从机制层面解释“为什么这种组合成立”“为什么某种替代方案合理”，**更缺乏对风味结构稳定性与层次平衡的系统性刻画**。

在推荐系统领域，类似的问题已经引发了一轮范式转变。传统推荐多采用“用户–物品”静态配对视角，而近期研究开始将用户视作处于社会网络中的动态行为体，引入“**领袖（leader）–跟随者（chaser）–沉默观察者（observer）**”等多角色建模，并结合经典扩散模型与嵌入式影响力预测框架，关注信息在网络中的传播路径、角色之间的影响概率以及扩散结果对多样性和极化的影响。这类工作表明：仅建模个体与物品的匹配是不足够的，还需要刻画**“结构”“传播”“状态演化”**等机制，才能解释推荐行为对整体系统的长期影响。

风味组合本质上也呈现出类似的复杂性。一种饮品或菜肴中的风味体验，往往由承担基底的“主导味”、负责平衡的“调和味”以及提供空间感与残留感的“辅助香气”等不同角色共同构成，原料之间并非简单叠加，而是通过**协同（synergy）、中和（neutralization）与冲突（conflict）**等关系形成具有稳定性的结构平衡。这种结构特征与推荐系统中的“角色—扩散—稳定状态”图景在形式上具有高度类比性：用户在社会网络中通过影响力扩散塑造舆论与兴趣格局，风味原料在配方网络中通过相互作用塑造协调感、层次感与整体风味方向。

基于上述类比，本研究将风味系统建模为复杂图结构，将风味元素视作节点、原料间的作用关系视作边连接，提出**基于图结构优化的鸡尾酒风味组合生成模型**。在该框架下，组合质量由风味组合结构质量评价函数 SQE(G)所刻画；图神经网络用于学习风味节点及其交互关系对结构质量的贡献，通过最小化 SQE(G)的结构优化过程寻找更稳定、更协调且具有创新潜力的组合方案。相比仅依赖 embedding 相似度、共现频率或经验规则的传统风味模型，本研究强调风味机制解释、结构稳定性推断与结构约束下的创新生成能力，实现从“经验描述与匹配预测”向“机制理解与优化推理”的范式跃迁。

从更长远的视角看，这一方法的意义不仅在于提出新的风味组合建模框架，

也在于将推荐系统中关于结构建模、角色作用与系统稳定性的研究方法迁移到风味计算领域，为食品创新、数字化感官设计与智能调味系统提供可解释、可视化且可优化的理论基础。通过构建结构质量评价函数及对应的图学习框架，有望支持智能调酒、菜单生成、健康干预等应用，也为跨越社会计算与计算美食学的交叉研究奠定新的方法论基础。

（二） 研究目的

风味组合的科学计算仍处于早期阶段，现有研究普遍依赖风味共现统计、embedding 空间相似度或经验规则，缺乏能够从机制层面解释风味协调性的理论模型，更无法支持生成式创新设计。然而，无论在调酒创作、食品设计还是计算美食学研究中，风味协调并非简单叠加，而是各成分之间的交互作用、结构平衡与系统稳定性共同作用的结果。本研究试图突破传统数据驱动方法的局限，提出一种以系统结构稳定性与风味组合结构质量评价函数为核心的风味组合建模新范式。

本研究的目标是构建一个基于图结构优化的鸡尾酒风味组合生成模型，通过将风味系统抽象为结构力学意义上的协同系统，**使风味协调性和结构稳定性可以被量化、推理与优化**。研究将利用图神经网络学习风味元素之间的交互强度与结构贡献，建立风味组合结构质量评价函数 SQE(G)，并通过评价函数最优化策略实现风味组合质量测度、替代推理与创新生成。本研究旨在回答以下核心问题：

（1）如何构建能够表达风味系统结构稳定性的风味组合结构质量评价函数？

在现有风味组合研究中，对组合质量的评价往往依赖风味共现频率、语义相似度或专家经验规则，但这些方法只能给出“结果好坏”的判断，而难以解释“为什么这种组合协调、为什么另一种组合失败”。为了从机制层面理解风味结构，本研究引入“结构质量评价函数”的概念，将风味组合视为一个由多种风味元素构成的相互作用系统。

在这一框架下，风味之间的协同、补偿与冲突关系被理解为结构质量函数的核心贡献来源：协同作用提高整体结构稳定性；冲突关系削弱结构协调性。因此，构建一种 SQE(G)函数，用以刻画整体结构协调程度，使风味组合质量能够被量化、比较与排序，是本研究的首要目标。换言之，结构质量评价函数成为衡量风味组合稳定性的理论工具，使风味协调性从主观感受转变为可计算指标，为风味计算提供机制层的理论基础。

（2）如何利用图神经网络学习风味元素间的作用强度与结构贡献？

风味之间的关系并非静态，而是在不同组合、配比与上下文中动态变化。因此，仅依靠固定规则无法准确描述其交互结构。本研究提出使用图神经网络动态学习风味节点间的作用强度，使结构质量贡献能够通过数据自动学习，而不依赖

人工经验。

在该框架下，图神经网络不仅用于表达建模，还承担“学习结构规律”的功能：它通过更新节点表示与边权重，建立风味相互作用的解释路径，从而支持关键风味的识别、结构协同行为分析和组合稳定性评估。

（3）如何通过评价函数优化实现可解释的风味创新生成与替代决策？

传统推荐系统只能给出相似组合或常见搭配，而难以实现创意创新。本研究提出基于 SQE(G)的结构最优化机制，通过模拟风味结构演化过程，逐步寻找更协调、更具创新空间的组合。

在该过程中，风味系统被视为可调结构，通过节点替换、边权重扰动等方式探索潜在方案，并选择提升结构质量的组合。例如，如果替代某原料后 SQE(G)变化较小，则说明替代合理；若显著下降，则说明结构被破坏。因此，该机制使创新生成过程具备可解释性、可验证性与可视化能力，支持证据驱动的设计决策，而非依赖试错经验。

通过上述目标，本研究试图建立一种可解释、可优化、可生成的统一风味组合建模框架，推动风味计算从经验模仿走向机制理解，为计算美食学、食品创新与智能调味系统提供理论基础和方法创新，为进一步研究风味逻辑、感官结构设计与个性化风味生成奠定基础。

（三） 研究内容

研究模块	主要任务	需要解决的核心问题	预期研究成果
风味系统建模	构建风味关系图并进行结构化表达	风味原料之间的协同、冲突与层级关系缺乏明确的结构化表示方式	完整的风味结构表达模型，为后续分析与生成提供基础数据结构
风味组合量化评价	建立组合协调性与整体质量的量化评估方法	目前组合优劣难以科学衡量，多依赖经验判断或共现统计	风味组合稳定性与协调程度的量化指标体系
风味关系演化与影响机制研究	分析风味交互关系随组合变化的动态演化规律，识别关键风味要素	风味作用过程常被视为静态，难以理解结构变化的内在逻辑	风味关系学习模型与关键风味识别方法
创新组合设计与替代推理	实现风味结构优化与创新组合生成，提供替代原料设计方案	传统系统只能推荐既有组合，缺乏创造能力与科学依据	创新组合生成方法与可解释替代推理机制
实验平台与系统实现	构建实验平台验证研究方法的有效性	缺乏实验环境支持理论落地与结果对比	智能调酒设计与风味分析原型系统

1. 基于风味结构关系的风味图构建与特征建模

本研究首先面向风味组合依赖关系表达不足的问题，将风味原料视为节点、原料之间的协同、补偿与冲突关系表示为边，构建能够描述风味系统结构的风味关系图（Flavor Graph）。通过整合配方共现信息、风味化合物特征、专家

风味描述词与感官评价数据，形成包含风味作用关系、感官属性和结构信息的复合式风味图数据结构。该模块可实现对风味元素的结构化表达，为后续风味组合质量评价、结构学习与创新生成提供统一的数据基础。

2. 基于组合协调性评价的风味结构稳定性分析方法

针对现有调酒与风味推荐方法仅依赖经验和相似度进行组合判断、缺乏科学量化标准的问题，本研究将风味组合视为一个由多风味要素相互作用形成的动态结构系统，通过分析风味关系强弱和整体结构协调程度构建风味组合稳定性评价模型。研究将探索协同增强、冲突抑制、层次补偿等结构规律，形成用于衡量组合整体协调性的综合评价指标，实现风味组合质量的可量化评估与对比，解决“好喝/不好喝不能解释、不能比较”的难题。

3. 基于结构学习的风味关系动态优化与关键风味识别

风味之间的作用关系并非静态，而会随组合形式、原料搭配与风味层次结构改变而变化。为解决传统模型无法识别关键风味和风味贡献程度的问题，本研究引入图神经网络学习风味要素间的交互影响，通过结构学习机制动态更新风味关系权重，实现风味关系图的自适应优化与关键风味要素识别。本模块将通过系统学习风味结构中“哪些原料起决定性作用、哪些作用关系影响最大”等规律，构建可解释的风味结构分析能力，为创新配方设计和替代推理提供科学依据。

4. 基于结构优化搜索的创新风味生成与替代推理方法

针对传统系统只能推荐现有组合、无法实现创新设计的问题，本研究提出基于风味结构优化搜索的创新组合生成机制，在保持组合协调性与感官平衡的前提下通过对风味关系图进行局部结构探测、边关系调整与候选原料替换，生成新的风味组合设计方案。研究还将基于结构变化对整体协调度的影响实现替代原料推理与方案优先级排序，使创新过程具备可解释性与可控性，实现调酒创作从复制到创造的转变。

5. 智能调酒系统原型平台设计与实验验证

为验证所提出风味结构建模、组合稳定性评价与创新生成方法的有效性，本研究将构建包含风味关系可视化、组合分析、关键风味识别与创新设计功能的智能调酒原型系统，实现“结构表达—组合分析—设计生成—替代推理”的完整流程闭环。系统将通过真实配方数据测试、用户感官评估实验以及与传统推荐方法的对比验证方法有效性与应用价值。

（四） 技术路线

（1） 风味系统结构建模

① 数据收集与研究语料来源

风味组合的研究必须建立在真实而广泛的实践基础之上，而不能局限于感官直觉或个别调饮经验。风味搭配的成功与否往往经过无数次试验与迭代，它所体现的规律蕴含在大量已经被现实验证的配方数据之中。因此，本研究首先从公开的饮品与鸡尾酒配方数据库中采集结构化语料，包括配方名称、原料组成、配料比例以及制作顺序等关键字段，以构建风味组合的基础语义空间。例如，在CocktailDB 数据集中，经典配方 Margarita 的记录显示其核心结构由TequilaTripleSec 与 Lime Juice 按 2:1:1 的比例构成，而 Old Fashioned 则将WhiskeySugar Syrup 与 Bitters 以极简结构组合而成。

这些配方并非随意排列，而是历经长期实践筛选后仍然被反复使用的风味结构样本，可视为“自然实验”的研究资料，其内在隐含了配方设计中对风味关系的深层判断。因此，本研究以此类真实语料作为数据基础，旨在从经验沉淀中提取风味组合的结构规律，为后续模型构建提供可验证的现实依据。

②共现关系计算：风味协同性的最基础证据

在风味组合研究中，原料之间的协同性并非依赖主观经验判断，而是可以通过大量真实配方数据中呈现的共现关系进行推断。当两种原料在众多配方中反复共同出现时，这通常意味着它们在味觉结构上具有稳定的依赖性与互补作用。例如，在鸡尾酒数据集中，Tequila 与 Lime 在超过三百个配方中同时出现，这一显著的共现频率本质上反映了配方设计者在长期实践中不断验证并沉淀下来的结构性搭配逻辑。

相比之下，Whiskey 与 Milk 几乎只在极少数配方中同时出现，这种稀有共同出现的现象通常暗示两者之间缺乏感官适配性，也缺乏实际创造价值。从统计角度而言，共现关系可以视为风味组合中“隐性的经验规律”的直接证据，是理解风味协同的重要基础。

因此，本研究通过构建基于共现频率的原料共现矩阵，并将其转化为风味关系权重w_{ij}，以刻画原料之间的结构关联强度。换言之，共现分析使原本依赖直觉的风味搭配逻辑得以获得数据支撑，为后续的组合协调度评价、关键风味识别以及创新组合生成提供了可信的结构依据。

③节点特征向量

在风味组合中，不同原料对整体感官体验的影响权重并不相同。有些原料承担主导结构角色，例如 Lime 的酸爽与鲜亮感能够显著提升整体层次；而另一些原料尽管用量极少，却能左右整体风味方向，例如 Bitters 几乎只以几滴形式加入，却能够改变配方的风味走向和风格定位。这种“贡献不对称性”使得仅以原料

的名称或出现次数描述风味特征是不足够的。

本研究因此引入基于感官属性的多维表示方法，将风味从文本标签转化为可计算的向量表达。具体而言，借助 FlavorDB、VCF 等风味化合物与感官词典资源，将原料的核心感官特性映射到包含酸度、甜度、苦味、香气强度、酒体厚度与果香度等维度的向量空间。例如：

原料	sour	sweet	bitter	aroma	body	fruity
Lime	0.92	0.08	0.12	0.61	0.02	0.81
Whiskey	0.02	0.13	0.46	0.72	0.89	0.06

这一向量化表达的目的并非装饰性的属性描述，而是为后续的量化评估、关系建模和组合推理提供可运算基础。换句话说，如果没有向量，风味组合仅停留在词语层面的表达；一旦进入向量空间，风味结构才能转化为数学对象，具有可比较、可推导、可计算的能力，为构建风味体系的结构逻辑奠定基础。

④风味关系图构建

在完成共现关系计算与节点特征向量化之后，本研究进一步将风味系统表示为图结构 $G(V,E)$，其中节点代表具体风味原料，边表示原料之间的协同关系，边权由共现强度或关系重要性决定。这样的图结构可以直观呈现风味元素在真实配方中所形成的潜在关联。例如，在鸡尾酒数据中，Tequila 与 Lime 之间具有显著的高关联权重，而 Tequila 与 Grapefruit 的关系相对较弱；Lime 与 Sugar Syrup 也表现出高度的协同程度。这些关系在图中形成相互连接的网络结构，而非孤立点集合。

更重要的是，这种风味图不仅是关系可视化的表达工具，其结构性质本身能够揭示风味组合的潜在规律。从网络科学的视角分析初步构建的风味图可以发现：其中存在典型的小世界特征，意味着风味之间并非均匀连接，而是呈现具有凝聚性的社区结构。例如，果汁成分倾向于形成以酸味为中心的局部团簇，而烈酒成分则在更高层级上聚集；而 Lime、Sugar Syrup 与 Bitters 等成分则扮演着跨社区连接的桥梁节点，负责建立不同风味群体之间的结构通路。这种桥梁角色并非偶然，而是风味系统为了保持平衡与结构稳定性所形成的特征性组织方式。

因此，风味关系图为理解风味组合的整体结构提供了数据支撑，使风味搭配不再被视为随机选择或个别技巧，而是具有可分析、可解释和可预测的结构机制。这为后续关于组合协调性的量化评价、关键风味识别与创新组合生成奠定了结构基础。

（2） 风味组合结构质量评价函数 SQE(G)构建

为解决现有风味组合研究中缺乏科学量化方法、难以解释风味协调性来源的

问题，本阶段构建用于衡量风味组合整体结构稳定性与协调程度的 风味组合结构质量评价函数 SQE(G)。该函数将风味系统视为由多个风味节点及其相互作用构成的协同结构，通过量化协同增强、冲突抑制与层级补偿三类结构贡献，给出组合质量的全局评价分数。

具体而言，SQE(G)由三部分组成：

$$SQE(G) = \alpha \cdot S_{synergy} - \beta \cdot S_{conflict} + \gamma \cdot S_{balance}$$

其中，协同贡献$S_{synergy}$反映原料协同关系对结构稳定性的增强作用；冲突贡献$S_{conflict}$主要描述风味属性差异过大或交互不协调带来的结构破坏；层级补偿$S_{balance}$则衡量主导味、调和味与辅助香气之间的比例与结构平衡。通过学习权重α, β, γ，SQE(G)可以根据不同风味体系与感官偏好进行自适应调整，实现个性化结构评分。

在计算过程中，采用图神经网络（GNN）学习节点贡献向量与边权动态变化，使 SQE(G)能够自动捕获风味交互规律并识别关键风味要素。最终，通过最小化 SQE(G)的优化过程驱动组合结构演化，生成结构更稳定、协调度更高且具有创新潜力的风味组合。

（3） 图神经网络结构学习与关键风味识别

在风味关系图构建完成后，本阶段引入图神经网络（GNN）学习风味节点间的动态结构作用强度，识别决定风味组合整体质量与结构稳定性的关键风味要素。风味组合的整体体验并非由所有原料平均贡献，而是由承担结构核心功能的少数关键节点所主导。因此，理解风味系统内部结构机制的关键在于识别这些具有高结构贡献度的风味元素及其影响路径。

为实现这一目标，本研究将网络结构分析方法与 GNN 学习过程结合，通过节点中心性、介数中心性和 PageRank 等指标量化原料在全局风味网络中的结构影响力，用以反映风味节点对整体结构质量的贡献程度。例如，在鸡尾酒风味图的初步分析中，Lime 与 Bitters 在 PageRank 指数上表现显著（分别为 0.092 与 0.087），显著高于出现频率更高的 Rum（0.036）。这一结果揭示出直觉之外的关键现象：尽管 Bitters 的使用量极小，其结构地位却极为重要，通过跨社区连接和结构调节对整体风味方向产生决定性影响。

基于上述结构分析结果，本研究进一步利用 GNN 动态学习节点贡献向量与边权重，使模型能够捕获风味系统中的协同增强、冲突抑制与层级补偿规律，并识别对 SQE(G)变化影响最大的风味节点与关键作用关系。该结构学习过程不仅增强了 SQE 评价模型的解释能力，也为后续的创新组合生成与替代推理提供理论支撑。

（4） 基于结构最优化搜索的创新风味生成与替代推理

在构建基于 SQE(G)的结构质量评价模型与 GNN 结构学习机制之后，本阶段提出基于结构最优化搜索的创新组合生成与替代推理方法，通过对风味关系图进行结构扰动和演化优化，寻找结构更加稳定、协调度更高、具备创新潜力的风味组合。

传统风味推荐系统通常依赖共现频率或语义相似度，倾向于仅输出“最常见”“最相似”的组合，缺乏探索性和创造能力。本研究则将风味组合视为可以演化的结构系统，通过最小化 SQE(G)的优化过程，模拟风味关系结构从不稳定状态向更稳定状态收敛的动态过程，实现 机制驱动的创新生成 而非经验复制。

具体而言，创新组合生成包括两类结构优化策略：

1、图局部结构扰动（Local Structural Perturbation）：通过增加、删除或替换节点与边，模拟新的组合形态，并根据 SQE(G)的变化量ΔSQE评价结构改动的合理性；

2、替代原料推理（Ingredient Substitution Reasoning）：当候选替代原料加入后，若结构质量变化较小（即$|\Delta SQE|$较低），则替代方案被视为结构接受；否则视为破坏稳定性而被拒绝。

这种结构优化搜索机制支持创新组合生成，能够寻找协调度更高、结构更稳、层次更优的潜在组合。并且可以实现解释性替代推荐，说明“为什么此替代成立/为什么另一方案失败”，同时提供组合演化路径与结构解释图景。

通过与阶段三学习到的关键风味贡献向量c_i和边权变化趋势w_{ij}结合，得以实现具有方向性的结构搜索，即优先探索结构贡献大的关键节点周围的局部结构空间，从而显著提高创新生成效率与质量。

（5） 智能调酒系统原型平台设计与实验验证

本系统围绕“结构表达—组合评价—结构学习—创新生成—解释呈现”的完整流程设计了四个核心功能模块，通过模块间的协同实现从风味数据到组合设计的闭环支持。

① 风味关系图构建与维护模块

该模块负责将原始配方数据转化为结构化的风味关系图，包括风味节点与协同、冲突等交互关系的边表示。系统基于真实鸡尾酒配方数据构建共现关系，并结合风味化合物与感官属性词典生成多维节点向量，使风味元素具备可计算表达能力。在此基础上，通过计算原料之间的共现强度形成边权，构建能够反映风味协同结构和层次组织的复合风味图，并支持随着新配方加入进行动态更新。

该模块为结构质量计算、关键风味识别与后续组合生成提供统一的结构表达基础。

② 风味组合结构质量评价模块（SQE 计算）

本模块基于风味组合结构质量评价函数SQE(G)对任意风味组合进行稳定性与协调性评分，通过协同增强、冲突抑制与层次平衡等结构贡献综合衡量组合整体质量。系统能够将 SQE 的计算结果分解为结构贡献解释维度，并将其转化为可视化结构报告，展示组合内部的关键支撑关系与结构矛盾来源，从而回答“为什么这种组合成立”与“在哪里出现结构问题”。该模块承担组合效果评估与创新搜索目标函数的核心角色。

③ 结构学习与关键风味识别模块

该模块采用图神经网络学习风味元素之间的作用机制，通过聚合邻域结构信息动态更新节点表示与边权重，从而识别在组合中对结构稳定性起决定性作用的关键风味节点与重要交互路径。系统能够捕获风味协同与冲突关系的贡献差异，自动发现承担框架支撑与风味方向塑造作用的核心元素，使风味组合不再依赖经验判断，而具备结构可解释性。该模块输出的关键风味及其结构贡献权重直接用于支持创新组合设计与替代推理。

④ 创新组合生成与替代推理模块

该模块基于结构最优化搜索方法生成候选风味组合，并通过比较调整前后 SQE 值的变化量来验证结构合理性与创新潜力。系统模拟风味图的局部结构扰动，通过添加、删除或替换节点完成组合搜索，并筛选出结构质量提升或变化最小的候选组合，以保证创新的可接受性与结构稳定性。同时，本模块支持替代推理，通过分析 ΔSQE 判断替代方案的可行性及其结构解释，使组合设计过程具有可解释性与操作性。

⑤ 风味结构可视化与用户交互模块

该模块将风味关系图、关键风味路径、结构质量评价结果与创新生成方案以图形化方式呈现，使复杂的风味结构机制直观可见。用户可通过交互界面输入目标偏好或约束条件，并查看组合评分、结构解释、创新候选与替代建议，实现从组合理解到组合创作的完整体验。该模块使模型输出具备可理解性、设计意义与实际应用价值。